

AMX·통합제어 연동 미디어 플레이어 개발

AMX·AV 컨트롤러가 네트워크로 제어하는 **통합제어 연동 미디어 플레이어(VP App)**의 개발 기록입니다. 2025년 6월 VLC 기반 초기 버전에서 출발해, 무거운 런타임을 걷어낸 **GStreamer 네이티브 엔진**으로 재구축하고 멀티스크린·멀티 채널·멀티 PC 프레임 동기·라이브 입력까지 확장했습니다.

15개월+

개발 기간 · 2025-06 착수

779 → **35.8** MB

설치본 · 최대 22× 축소

TCP
15000 · 15001

AMX·AV 컨트롤러 외부제어

≈3.6 μs

멀티 PC 클럭 동기 오차

01 프로젝트 개요

전시·공연·사이니지·관제 환경에서 **AMX / 통합제어 시스템이 네트워크로 조종**하는 미디어 플레이어입니다. 역할을 **엔진 / 제어 / UI** 세 계층으로 분리했고, 외부 컨트롤러는 TCP로, 운영자는 웹 UI로 같은 재생을 제어합니다.

vp_player

미디어 엔진

디코드·렌더·오디오 믹싱 담당.
초기 VLC → Python을 거쳐
GStreamer 네이티브 엔진으로
재구축.

C++20 · GStreamer 1.26

git github.com/jkjh8/vp_player

vp_app2

제어 서버 · 외부제어

REST·socket.io·DB·플레이리스트
+ **AMX 연동 TCP 서버**. Electron
을 걷어내고 Node.js 서비스로
전환.

Node.js 22 · Express · TCP

git github.com/jkjh8/vp_app2

vp_ui

운영자 웹 UI

Quasar SPA. 플레이리스트·창 배
치·오디오 라우팅·동기 설정을
브라우저에서 운영.

Vue 3 · Quasar

git github.com/jkjh8/vp_ui

외부제어

AMX · AV 컨트롤러 TCP
15000(단순) · 15001(JSON)

운영 제어

웹 UI REST + socket.io

대상 플랫폼

Windows 10 / 11 (x64)

02 개발 연혁

초기 개발부터 현재까지를 큰 개발 단계 7개로 정리했습니다. 세부 버그 수정·패치는 제외하고, 방향을 바꾼 핵심 전환점만 담았습니다. ● 기능 단계 · ● 경량화/패키징 단계.



STAGE 01 2025-06 ~ 07

v0.1.x

초기 개발 — 네트워크 제어 미디어 플레이어 출범

AMX·AV 컨트롤러가 TCP로 조종하는 미디어 플레이어의 첫 버전을 구축했습니다.

- 구축 VLC(libVLC) 기반 재생 엔진, **TCP 외부제어 서버**, 플레이리스트·상태 REST API, socket.io 실시간 상태, Quasar 웹 UI(타임 슬라이더·재생 컨트롤·파일 관리). Harman/AMX 브랜딩 적용.
- 방식 Electron + Node.js 백엔드 + Quasar SPA 구성. Windows x64용 VLC 라이브러리 번들.
- 결과 통합제어 시스템이 네트워크로 재생을 제어하는 **AMX 연동 플레이어 1차 완성**.



STAGE 02 2025-08 ~ 12

v0.1.3 ~ 0.1.7

외부제어 프로토콜 정립 & 안정화

외부 컨트롤러 연동을 신뢰할 수 있는 수준으로 다지고 공식 문서를 갖췄습니다.

- 구축 전체화면·반복 재생, **TCP 표준 JSON 응답 봉투 + 이벤트 시스템**, 클라이언트 세션 관리, 플레이리스트 `trackId` 도입. API 매뉴얼·사용자 가이드·라이선스 문서화.
- 방식 명령 파싱 정규화(`repeat` / `setrepeat`), 성공·에러 응답 유틸리티 정비.
- 결과 외부 컨트롤러 연동 신뢰성 확보 + 배포용 공식 문서 제공.



STAGE 03 2026-02

엔진 전환

Python 플레이어 엔진 전환

재생 제어를 더 유연하게 다루기 위해 재생 엔진을 교체했습니다.

- 구축 libVLC → **Python 기반 플레이어**로 엔진 교체, 다음 트랙 프리로드, 이미지 표시 타이머, 비디오·텍스트 렌더링 플러그인.
- 방식 `VP_PLAYER_ENGINE` 분기 구조, pywin32 연동, 이전 플레이어 프로세스 정리 로직.
- 결과 제어 유연성은 향상됐으나 **여전히 무거운 런타임(설치본 779MB)**이 과제로 남음 → 네이티브 전환을 결정하는 직접 배경.



네이티브 전환 착수 — 경량 GStreamer 엔진

무거운 런타임을 걷어내는 경량화 프로젝트에 착수했습니다 (2026-07-03 승인).

- 구축** C++20 + GStreamer 신규 엔진(vplayer, 듀얼 텍 캡리스 재생), Electron 완전 제거 → Node.js 서비스, ffmpeg 제거(probe·썸네일을 엔진에 위임), Inno Setup 설치기.
- 방식** 플레이어만 C++로 신규, 검증된 제어(Node)·UI(Quasar)는 재사용. 외부제어 NDJSON 프로토콜은 드롭인 호환 유지.
- 결과** 설치본 779MB → 35.8MB (최대 22× 축소).

착수 계획서 · 네이티브 전환 (2026-07-03 승인)

- ▶ **배경** — 레거시 779MB·언팩 2.7GB, 다채널·8K·정밀 동기 한계
- ▶ **오디오** — ASIO 16ch+ · 소스별 독립 오디오 트랙
- ▶ **호환** — 기존 외부제어 프로토콜 드롭인 유지
- ▶ **엔진** — GStreamer 확정 (libVLC/libmpv/MF 각각)
- ▶ **영상** — 8K HEVC / AV1 (H.264 4096px 한계)
- ▶ **단계** — P1 엔진 · P2 Electron 제거 · P2.5 ffmpeg 제거 · P3 멀티채널



멀티스크린 · 멀티채널 오디오

한 대의 플레이어가 여러 디스플레이와 대규모 오디오 채널을 동시에 다루도록 확장했습니다.

- 구축** 엔진을 Surface 맵으로 재구조화(창 동적 생성), 장면(Scene) 모델로 창별 클립 동시 재생, ASIO 128채널 멀티채널, 소스별 독립 오디오 트랙·채널 라우팅, 화면 배치 에디터.
- 방식** 창별 컴포지터/비디오싱크/듀얼 텍 + 전역 공유 오디오 믹서, mix-matrix 로 소스채널→출력채널 라우팅.
- 결과** 멀티 디스플레이 동시 출력 + RME 실장비 128채널 검증 통과.



프레임 동기 재생 & 멀티 PC

여러 창·여러 PC가 첫 프레임까지 동시에 맞아떨어지는 락스텝 재생을 구현했습니다.

- 구축** 로컬 동기 재생 배리어(play_synced), 멀티 PC 마스터/슬레이브, PTP 락스텝 + 소프트웨어 넷클럭 풀백, 원격 콘솔, 클럭 오차 진단.
- 방식** 전 텍이 준비되면 공유 RunningTime 에 맞춰 동시 스왑, UDP 자동 디스커버리 + base_time 배포. PTP 실패 시 넷클럭 자동 풀백.
- 결과** 단일 머신 동기 오차 ≈3.6μs, 다중 PC 첫 프레임 동시 착지 구조 완성.



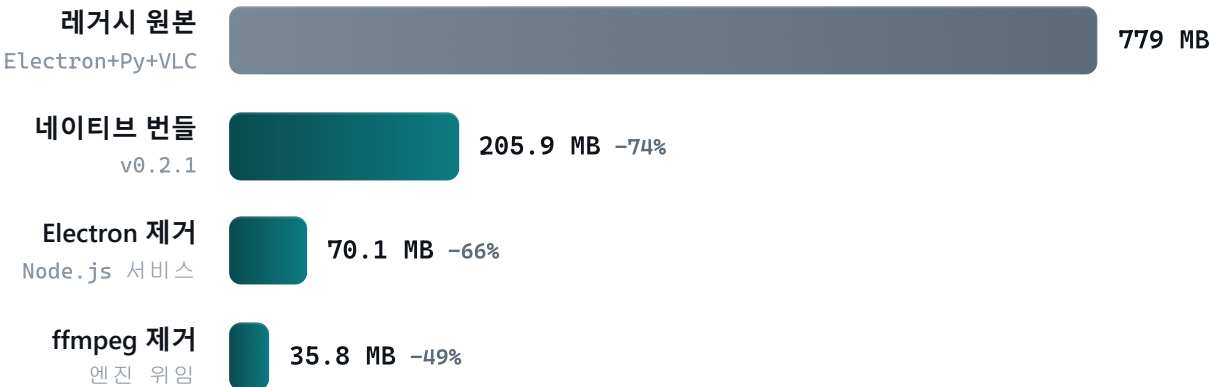
상업화 & 라이브 입력 확장

상업 배포 요건을 갖추고 외부제어 체계를 정본화하며 라이브 소스를 더했습니다.

- 구축 외부제어 TCP API v2 재설계(네임스페이스 명령 + 기능 협상), LGPL 라이선스 준수(고지·소스 오픈), HW 가속 우선, **라이브 입력 소스(RTP/RTSP/SRT/NDI)**.
- 방식 15000(단순/AMX형)·15001(JSON) 이중 포트, 번들에서 GPL 코덱 배제 검증, 창에 귀속되는 지속 라이브 레이어.
- 결과 상업 배포 가능 상태 + **AMX·통합제어 연동 명령 체계 정본화** + 라이브 소스 지원(v0.7.0).

03 설치본 크기 감축

네이티브 전환(STAGE 04)에서 무거운 런타임을 단계적으로 제거한 결과입니다.
막대 길이는 원본 779MB 기준 비례입니다.



// 779 → 205.9 → 70.1 → 35.8 MB · 엔진 코어 기준 최대 22× 축소. 이후 기능 추가로 최종 배포본은 ~46MB.

04 버전 이력

초기 버전부터 현재까지의 주요 릴리스입니다.

버전	시기	핵심
0.1.0	2025-06	초기 개발 — VLC 기반, TCP 외부제어, 플레이리스트·웹 UI
0.1.3 - 0.1.7	2025-08 ~ 12	전체화면·반복, TCP 이벤트 시스템, 문서화, trackId
엔진 전환	2026-02	Python 플레이어 · 프리로드 · 이미지 타이머

버 전	시 기	핵 심
0.2.1	2026-07	네이티브 GStreamer 번들 (205.9MB)
Phase 2 - 2.5	2026-07	Electron 제거 · ffmpeg 제거 → 35.8MB
0.4.0 - 0.5.x	2026-07	장면 모델 · 멀티 윈도우 · 멀티채널 · 동기 배리어
0.6.0 - 0.6.1	2026-08	멀티 PC 동기 (PTP 락스텝 · 넷클럭 · 원격 콘솔)
0.7.0	2026-08	외부제어 API v2 · 라이선스 준수 · 라이브 입력

05 성과 & 남은 과제

● 달성 ● AMX·통합제어 연동 — TCP 외부제어 v2(단순/JSON 이중 포트) 정본화 ● 설치본 22x 축소 — 779MB → 코어 35.8MB, 전기능 배포본 ~46MB ● 멀티스크린 동시 재생 — 장면 락스텝 / 윈도우 독립 모드 ● 멀티채널 오디오 — ASIO 128ch 실장비 검증 · 소스별 라우팅 ● 멀티 PC 프레임 동기 — PTP + 넷클럭 풀백, 오차 $\approx 3.6\mu s$ ● 라이브 입력 — RTP/RTSP/SRT/NDI 창 귀속 지속 소스 ● 상업 배포 라이선스 준수 — 카피레프트 전염 0, LGPL 고지·소스 오픈	● 남은 과제 · 실기 검증 ● 실 2 PC 락스텝 — 첫 프레임 동시 착지 실환경 육안 검증 ● 다채널 가청 검증 — 실제 스피커 채널 라우팅·지연 청취 ● 코덱 특허 — HEVC 상업·물량 배포 시 법률 자문 (사업 판단) ● NDI 런타임 — 독점 DLL 별도 설치 안내 (코드 준비 완료) ● 타임라인 모드 — TimelineEngine · 페이드 후속 과제
---	---